5. Az alábbiak közül melyik reakció *nem* megy végbe semmilyen körülmények között sem?

A) $C_2H_4 + HCl = C_2H_5Cl$
B) $CH_4 + 2\ Cl_2 = CCl_4 + 2\ H_2$
C) $2\ CH_4 = C_2H_2 + 3\ H_2$
D) $C_2H_2 + 2\ Na = Na_2C_2 + H_2$
E) $C_2H_2 + H_2O = CH_3\text{-}CHO$

6. Vízbontással durranógázt állítunk elő. Mekkora töltés szükséges 1,00 mol durranógáz előállításához?

A) 193 000 C
B) 128 667 C
C) 96 500 C
D) 64 333 C
E) 48 250 C

7. A cérium alapállapotú atomjának elektronszerkezete: [Xe] $4f^1\ 5d^1\ 6s^2$. Hány telített héja és hány párosítatlan elektronja van az alapállapotú cériumatomnak?

A) 3 telített héja és 2 párosítatlan elektronja
B) 4 telített héja és 2 párosítatlan elektronja
C) 3 telített héja és 4 párosítatlan elektronja
D) 4 telített héja és 4 párosítatlan elektronja
E) 5 telített héja és 4 párosítatlan elektronja

7 pont

4. Kísérletelemző feladat

Két-két kémcsőben azonosítandó (megkülönböztetendő) anyagpárok vannak.
Azonosításhoz az alábbi reagensek állnak a rendelkezésünkre. (Mindegyikből csak két adag áll rendelkezésre, azaz egy azonosításra elegendő.)

A) Brómos víz
B) Ammóniás ezüst-nitrát-oldat
C) Nátrium
D) 20%-os sósav
E) 30%-os salétromsavoldat
F) 20%-os NaOH-oldat

A vegyületpárok azonosításához válassza ki a megfelelő reagenst, adja meg a megfelelő tapasztalatot, majd írja fel az azonosított vegyülettel a lezajló kémiai reakció egyenletét!
(*A szerves vegyületeknél a konstitúciót is mutassa!*)

a) Propán-1-ol és prop-2-én-1-ol: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

b) Ezüst és arany: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

c) Alumínium és magnézium: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

d) Bután-1-ol és dietil-éter: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

e) Aceton és acetaldehid: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

f) Ezüst és vas: A választott reagens betűjele: _____

Pozitív próba esetén a megfigyelt tapasztalat:

_____

Reakcióegyenlet:

12 pont	